作业一

左之睿 191300087 人工智能学院 人工智能学院选修 本科

1、第一章习题

(a)对a的要求是根号内为非负数，即$\frac{8a-1}{3} \geq 0 \Rightarrow a \geq \frac{1}{8}$

(b)$a = \frac{1}{8}$时，原式$= \sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{a} = 1$

(c)取$a = 0.5$，
原式$= \sqrt[3]{0.5+0.5} + \sqrt[3]{0.5-0.5} = 1$
我认为该公式的值恒为1

(d)结果为$1.2182 + 0.1260i$，如图所示

```
>> a=0.75

a =

    0.7500

>> f=(a+(a+1)/3*sqrt((8*a-1)/3))^(1/3)+(a-(a+1)/3*sqrt((8*a-1)/3))^(1/3)

f =

   1.2182 + 0.1260i
```

(e)原因：使用^$(1/3)$时调用了函数$POW(a,b)$，该函数在$b < 1$(此处即为$1/3$)时就会返回复根

修复方法：使用函数$nthroot(a,b)$，正确结果是1，用不同的a验证结果如下图

```
>> a=1

a =

     1

>> f=nthroot(a+(a+1)/3*sqrt((8*a-1)/3),3)+nthroot(a-(a+1)/3*sqrt((8*a-1)/3),3)

f =

    1.0000

>> a=2

a =

     2

>> f=nthroot(a+(a+1)/3*sqrt((8*a-1)/3),3)+nthroot(a-(a+1)/3*sqrt((8*a-1)/3),3)

f =

     1

>> a=3

a =

     3

>> f=nthroot(a+(a+1)/3*sqrt((8*a-1)/3),3)+nthroot(a-(a+1)/3*sqrt((8*a-1)/3),3)

f =

     1

>> a=1.5

a =

    1.5000

>> f=nthroot(a+(a+1)/3*sqrt((8*a-1)/3),3)+nthroot(a-(a+1)/3*sqrt((8*a-1)/3),3)

f =

     1
```

(f)
令$t=\sqrt{\frac{8a-1}{3}}$，故$a=\frac{3t^2+1}{8}$，代入原式有：
原式$=\sqrt[3]{\frac{3t^2+1}{8}+\frac{t^2+3}{8}t}+\sqrt[3]{\frac{3t^2+1}{8}-\frac{t^2+3}{8}t}$
$=\sqrt[3]{\frac{t^3+3t^2+3t+1}{8}}+\sqrt[3]{\frac{-t^3+3t^2-3t+1}{8}}$
$=\frac{\sqrt[3]{(t+1)^3}}{2}+\frac{\sqrt[3]{(-t+1)^3}}{2}=1$，证毕

(g)取$a=2$代入题目中给的公式即为本小问中的表达式，故：$\sqrt[3]{2+\sqrt{5}}+\sqrt[3]{2-\sqrt{5}}=1$

(h)由卡尔达诺公式，对于一元三次方程$x^3+px+q=0$，令$D=-108(\frac{p^3}{27}+\frac{q^2}{4})$，当$D<0$时，方程有一个实根和两个共轭虚根。
并且，该实根为$\sqrt[3]{-\frac{q}{2}+\sqrt{\frac{q^2}{4}+\frac{p^3}{27}}}+\sqrt[3]{-\frac{q}{2}-\sqrt{\frac{q^2}{4}+\frac{p^3}{27}}}\ (*)$
取$p=2a-1,q=-2a$，方程变为$x^3+(2a-1)x-2a=0$，显然有唯一实根1
而将p,q代入实根表达式$(*)$，得到$\sqrt[3]{a+\frac{a+1}{3}\sqrt{\frac{8a-1}{3}}}+\sqrt[3]{a-\frac{a+1}{3}\sqrt{\frac{8a-1}{3}}}=1$，等式左边就是本题中给出的表达式

2、第二章习题6

(a)
期望$E(X)=\int_x xp(x)dx=\int_0^\infty \beta xe^{-\beta x}dx=\frac{1}{\beta}$
方差$Var(X)=E[(X-E(X))^2]=E(X^2)-(E(X))^2=\int_x x^2p(x)dx-\frac{1}{\beta^2}$
$=\int_x \beta x^2e^{-\beta x}dx-\frac{1}{\beta^2}=-\int_x x^2de^{-\beta x}-\frac{1}{\beta^2}=\frac{1}{\beta^2}$

(b)$x\geq 0$时，$F(x)=\int_{-\infty}^x p(t)dt=\int_0^x \beta e^{-\beta t}dt=1-e^{-\beta x}$
$x<0$时，$F(x)=0$
故$F(X)=\begin{cases}0 & x<0\\ 1-e^{-\beta x} & x\geq 0\end{cases}$

(c)证明如下：
等式左边由贝叶斯公式
$Pr(x\geq a+b|x\geq a)=\frac{Pr(x\geq a+b,x\geq a)}{Pr(x\geq a)}=\frac{Pr(x\geq a+b)}{Pr(x\geq a)}=\frac{1-F(a+b)}{1-F(a)}$
$=\frac{e^{-\beta(a+b)}}{e^{-\beta a}}=e^{-\beta b}$
而等式右边$Pr(x\geq b)=1-F(b)=e^{-\beta b}$
左边=右边，得证

(d)设其寿命为X
其期望寿命$E(X)=\frac{1}{\beta}=1000$小时

设已经工作2000h小时后剩余寿命为y，由无记忆性$Pr(X\geq 2000+y|X\geq 2000)=Pr(X\geq y)$
故剩余寿命期望仍为1000小时

3、第二章习题7

(a)由题意，$\beta=3$，故$E[X]=\frac{1}{3},Var(X)=\frac{1}{9}$

(b)可以使用马尔可夫不等式
$Pr(X\geq 1)\leq\frac{E[X]}{1}\rightarrow Pr(X\geq 1)\leq\frac{1}{3}$

(c)可以使用切比雪夫不等式
$Pr(|X-E[X]|\geq k\sigma)\leq\frac{1}{k^2}$，代入$E[X],\sigma=\sqrt{Var(X)}$，有：
$Pr(|X-\frac{1}{3}|\geq\frac{k}{3})\leq\frac{1}{k^2}$
取$k=2$，有：

$Pr(|X-\frac{1}{3}|\geq\frac{2}{3})=Pr(X\geq 1\ or\ X\leq-\frac{1}{3})\leq\frac{1}{4}$
其中，$Pr(X\geq 1\ or\ X\leq-\frac{1}{3})=Pr(X\geq 1)+Pr(X\leq-\frac{1}{3})$
由于是指数分布，$Pr(X\leq-\frac{1}{3})=0$
故$Pr(X\geq 1)\leq\frac{1}{4}$

(d)取$a=\frac{2}{3}$，由单边切比雪夫不等式：
$Pr(X\geq 1)\leq\frac{Var(X)}{Var(X)+a^2}=\frac{1}{5}$

(e)$Pr(X\geq 1)=1-F(1)=e^{-3}$

(f)马尔可夫不等式，切比雪夫不等式，单边切比雪夫不等式估计的准确度依次增加

4、第二章习题10

(a)$f(x)=e^{ax}\Rightarrow f''(x)=a^2e^{ax}\geq 0$，故$f(x)$是凸函数

(b)$g(x)=lnx\Rightarrow g''(x)=-\frac{1}{x^2}<0$，故$g(x)$是凹函数

(c)$x>0$时，$h''(x)=\frac{1}{x}>0$，为凸函数，将定义域变为$[0,+\infty)$后，

对任意$x,y>0$，由于$x>0$时是凸函数，故必然有
$h(\lambda x+(1-\lambda)y)\leq\lambda h(x)+(1-\lambda)h(y)$

对$x=0,y>0$的情况，设$\lambda\in[0,1]$
$h(\lambda x+(1-\lambda)y)=h((1-\lambda)y)=(1-\lambda)yln((1-\lambda)y)$
而$\lambda h(x)+(1-\lambda)h(y)=(1-\lambda)h(y)=(1-\lambda)ylny$
由于$\lambda\in[0,1]$，故$(1-\lambda)y\leq y$，又因为lnx在定义域上单调增，故$ln(1-\lambda)y\leq lny$，所以：
$\forall x\neq y,x,y\in[0,+\infty)$,
$h(\lambda x+(1-\lambda y))\leq\lambda h(x)+(1-\lambda)h(y)$
故$h(x)=xlnx$在$[0,+\infty)$上是凸函数

(d)该问题形式化为：

$$minimize\ \ -H=\sum_{i=1}^{n}p_ilog_2p_i$$

$$s.t.\quad\sum_{i=1}^{n}p_i=1$$

令$L(p_1,..,p_n,\lambda)=\sum\limits_{i=1}^{n}p_ilog_2p_i+\lambda(\sum\limits_{i=1}^{n}p_i-1)$

求偏导，有
$$\frac{\partial L}{\partial p_i}=log_2p_i+\frac{1}{ln2}+\lambda=0,i=1,\ldots,n$$
$$\frac{\partial L}{\partial\lambda}=\sum_{i=1}^{n}p_i-1=0$$

解得$\lambda=log_2n-ln2,p_i=\frac{1}{n},i=1,\ldots,n$